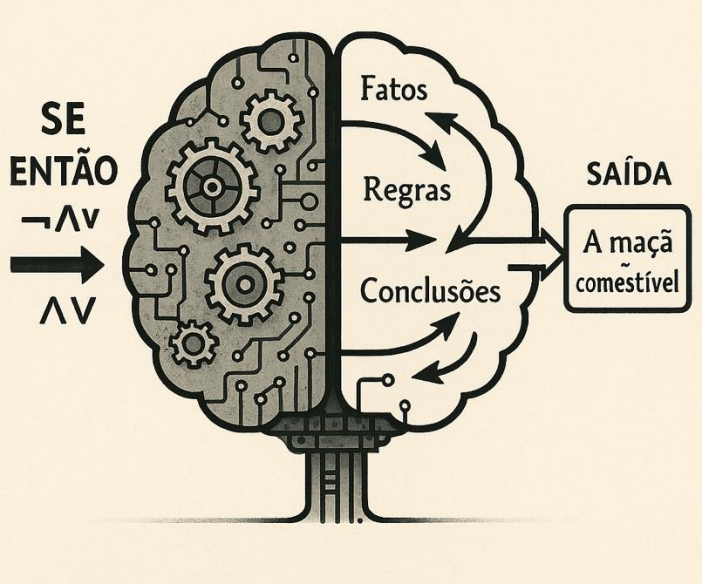
Raciocínio Simbólico

Prof. Dr. Hendrik Macedo
Departamento de Computação

Onde a gente ensina a máquina a deduzir



As duas Almas da Inteligência Artificial

- A IA possui duas grandes abordagens filosóficas:
  - **IA Simbólica (GOFAI - Good Old-Fashioned AI):**
    - A inteligência emerge da **manipulação de símbolos** com base em **regras lógicas explícitas**.
    - Também conhecida como IA Clássica.
  - **Conexionismo (Redes Neurais):**
    - A inteligência emerge de **padrões estatísticos** aprendidos a partir de grandes volumes de dados.
    - O conhecimento está distribuído nos pesos das conexões de uma rede.

Hipótese do Sistema de Símbolos Físicos

- Formulada por Allen Newell e Herbert A. Simon, é o pilar da IA Simbólica.
- Postula que: "um sistema de símbolos físicos tem os meios necessários e suficientes para a ação inteligente geral".
- Em termos práticos:
  - O pensamento pode ser entendido como um processo computacional.
  - Um **símbolo** é um padrão físico (ex: bits) que representa um conceito do mundo real.
  - A **inteligência** é a capacidade de manipular esses símbolos de acordo com regras, de forma análoga a como um matemático manipula equações.

Os Sistemas Especialistas Pioneiros

- A viabilidade da IA Simbólica foi provada por "Sistemas Especialistas" que emulavam a decisão de um especialista humano em um domínio restrito.
- **DENDRAL (Stanford, 1965):**
  - Domínio: Química.
  - Tarefa: Determinar a estrutura molecular de compostos a partir de dados de espectrometria de massa.
  - Legado: A **primeira aplicação bem-sucedida da IA** a um problema científico do mundo real.
- **MYCIN (Stanford, 1972):**
  - Domínio: Medicina.
  - Tarefa: Diagnosticar infecções sanguíneas e recomendar tratamentos.
  - Legado: Pioneiro em lidar com **incerteza** (fatores de certeza) e na capacidade de **explicar seu raciocínio**

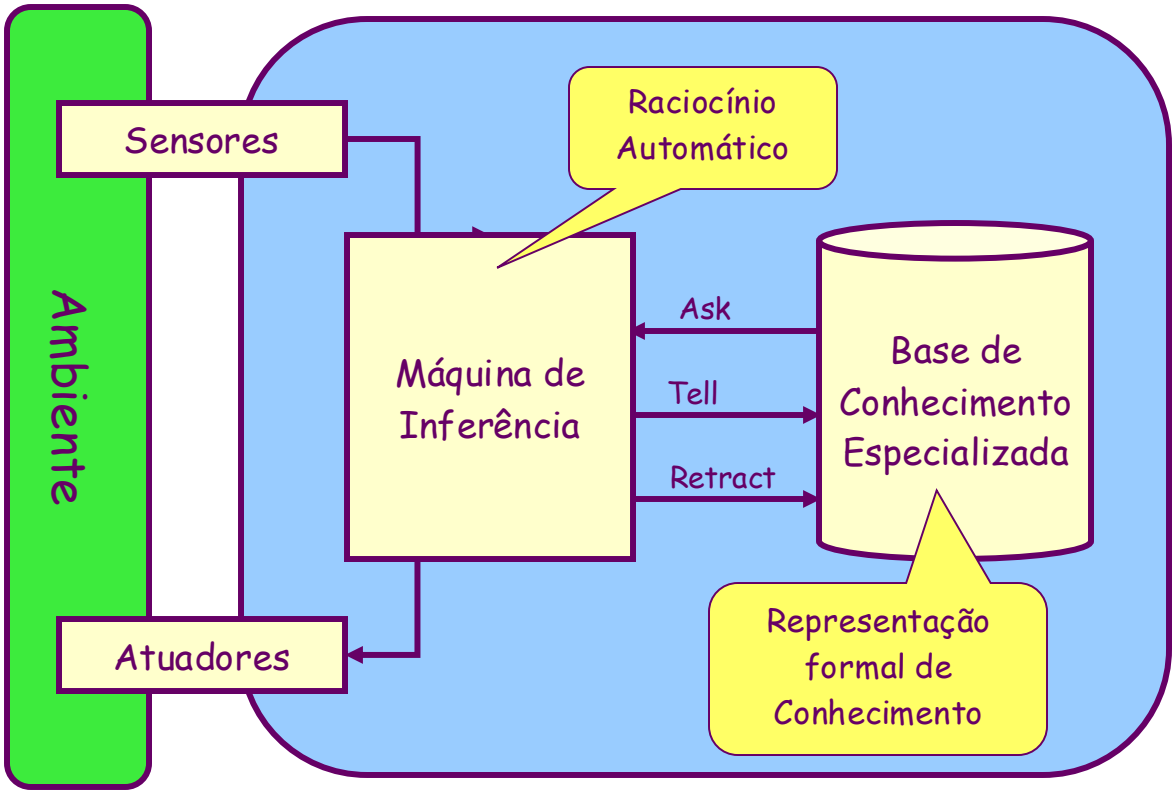
"No Conhecimento Reside o Poder"

- O sucesso do DENDRAL e do MYCIN gerou uma mudança de paradigma na IA.
- A pesquisa inicial focava em métodos de raciocínio **gerais e universais** (ex: General Problem Solver - GPS).
- A lição aprendida: mecanismo de inferência genérico vs. **vasta quantidade de conhecimento específico do domínio**, **codificado em centenas de regras.**

➔ A ênfase da IA mudou da lógica universal para a **Engenharia do Conhecimento**.

➔ O conceito de **Base de Conhecimento** tornou-se central.

Arquitetura de um Agente Especialista



- Característica principal: **separação modular** entre o **conhecimento** e o **raciocínio**.
- Vantagem: A base de conhecimento pode ser atualizada por especialistas sem a necessidade de alterar o código do motor de inferência.

A Base de Conhecimento em Detalhes

- A forma mais comum de representar o conhecimento são as **Regras de Produção**.
  - Formato canônico: **SE <condição> ENTÃO <conclusão/ação>**.
  - Exemplo: `SE o paciente tem febre E o paciente tem tosse seca ENTÃO há evidência sugestiva de pneumonia.`
- Estrutura Lógica Formal (Ontologias):
  - **TBox (Caixa Terminológica):** Define o vocabulário e as "regras do mundo".
    - Ex: `Médico` é uma subclasse de `Pessoa`.
  - **ABox (Caixa Assertiva):** Contém os fatos e o "estado do mundo".
    - Ex: `João` é uma instância de `Paciente`.

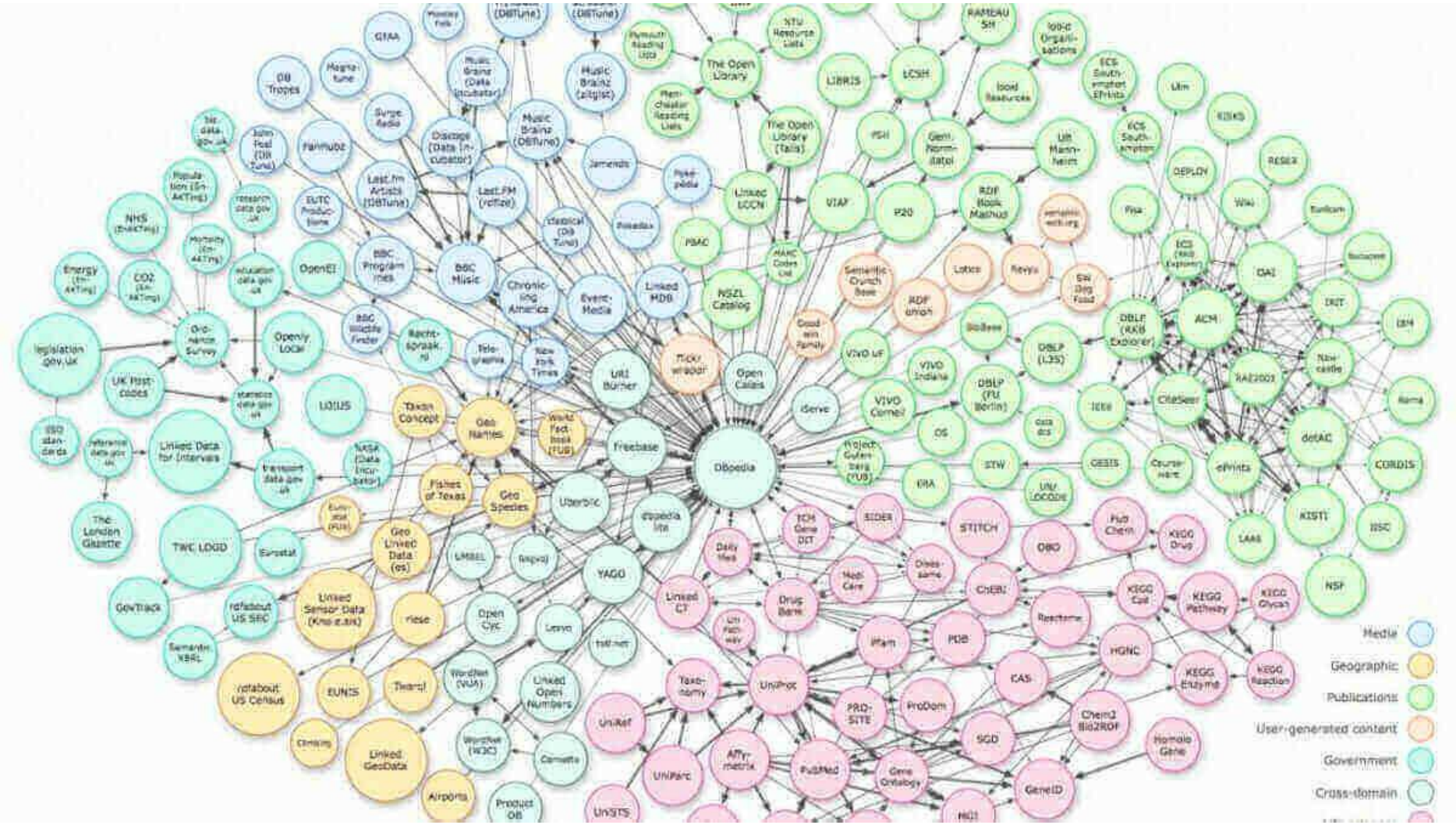
Ontologia

- Especificação formal de um domínio de conhecimento, definindo seus conceitos, propriedades e relações.
  - Elementos:
    - Conceitos e Hierarquias
    - Relações
    - Atributos
    - Restrições
    - Regras Dedutivas
    - Instâncias de Conceitos

Ontologia: operacionalização

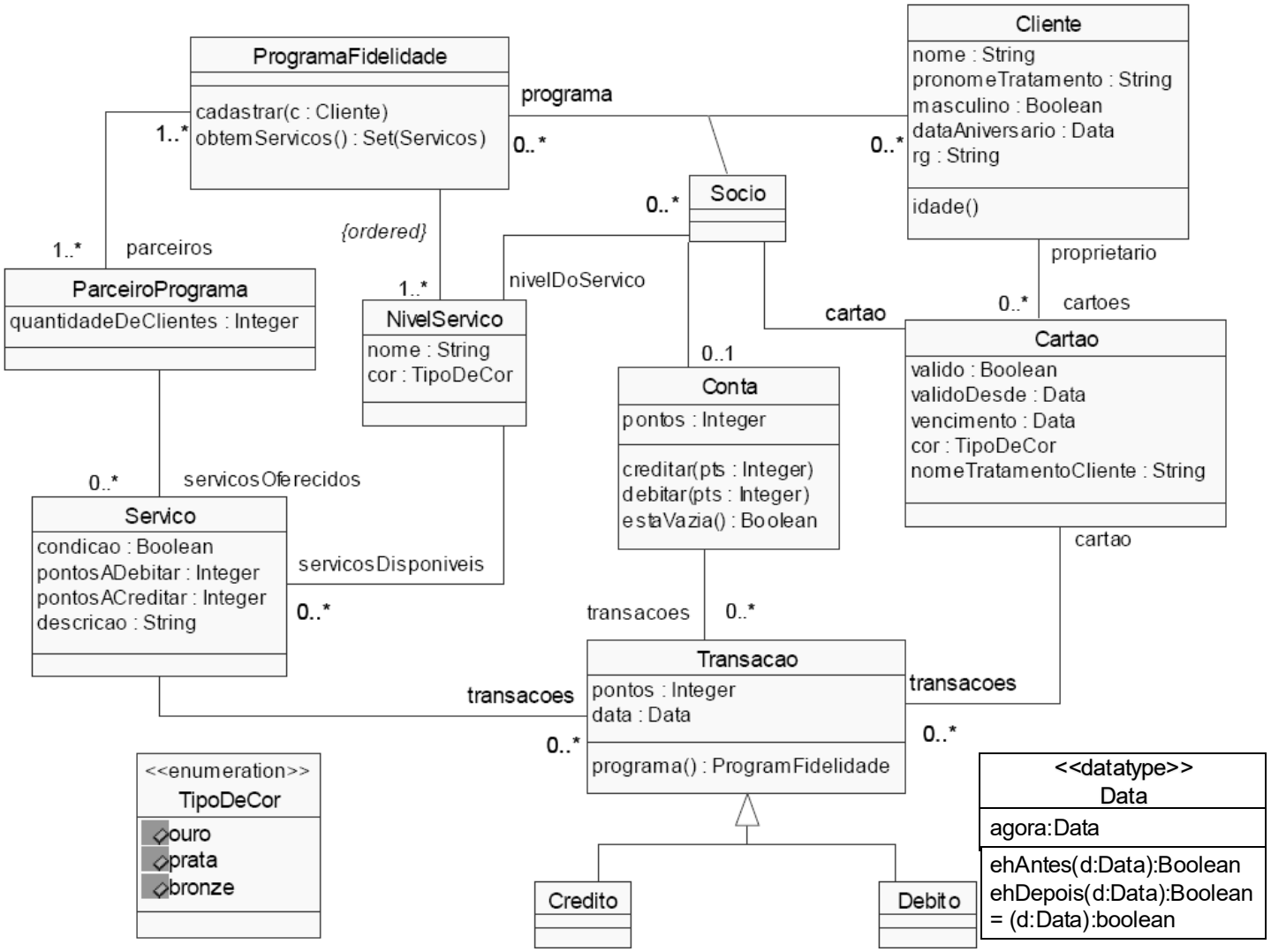
- **Knowledge Graph (KG):** Modelo de representação de conhecimento em formato de grafos, onde nós representam entidades (conceitos, objetos) e arestas representam as relações entre elas. Sua estrutura facilita a visualização, a análise e a inferência sobre o conhecimento.
- **Knowledge Base (KB):** Depósito centralizado de informações, fatos e regras sobre um domínio específico. Organizada de forma estruturada, permite o acesso e a manipulação eficientes do conhecimento.
- **Interconexão:** A ontologia define os conceitos e as relações que serão representados no KG, que por sua vez, é armazenado e gerenciado pela KB

Knowledge Graph


DBpedia
Freebase
YAGO
Open Cyc
Linked Data for Intervals
Linked Sensor Data (Kno.e.sis)
Linked GeoData
Linked Open Numbers
Linked Open Colors
Linked Open Vocabularies
Linked Sensor Data (SSN)
Linked Open Data (qs)
Linked Open Data (OS)
Linked Open Data (Ordnance Survey)
Linked Open Data (Eurostat)
Linked Open Data (Eurostat)
Linked Open Data (Eurostat

KG com UML/OCL

- Exemplo: Programa de Fidelidade



Invariantes, Regras de Derivação, etc.

context Cliente::pronomeTratamento:String
derive:
(masculino = true) <u>implies</u> pronomeTratamento = ‘Sr.’
<u>and</u>
(masculino = false) <u>implies</u> pronomeTratamento = ‘Sra.’

context Cartao::nomeTratamentoCliente:String
derive:
  proprietario.pronomeTratamento.concat(‘ ‘).concat(proprietario.nome)

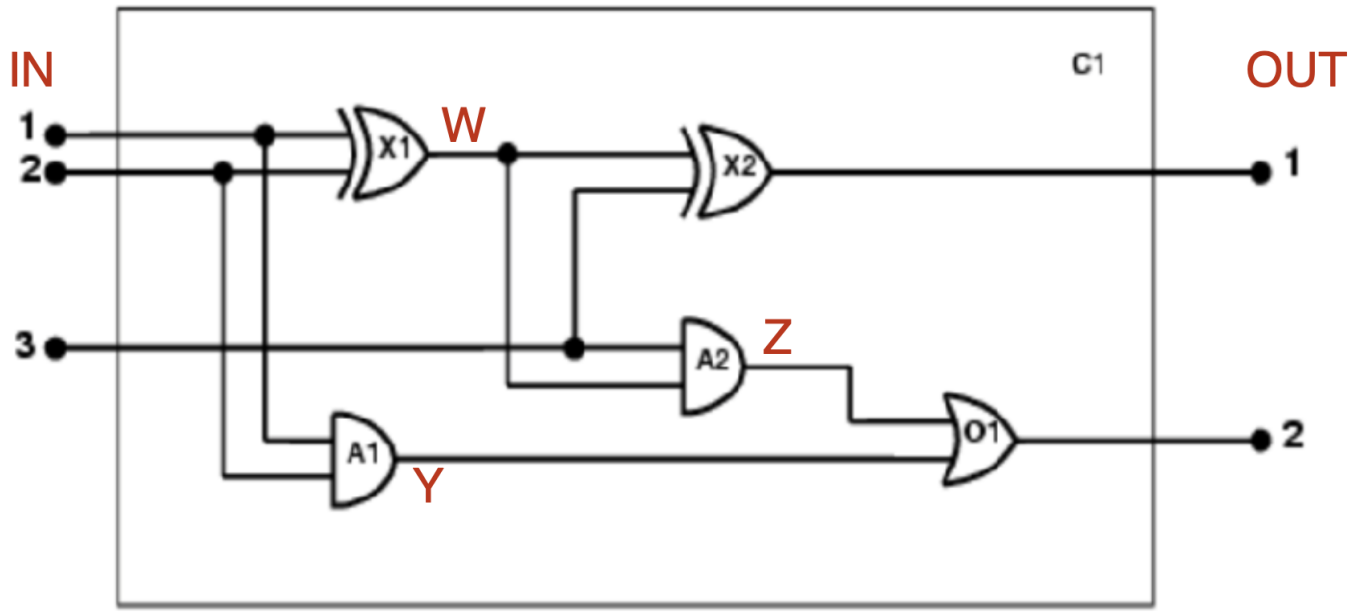
context Socio
inv: nivelDoServico.nome = ‘Prata' <u>implies</u> cartao.cor = TipoDeCor::prata
  <u>and</u>
  nivelDoServico.nome = ‘Ouro' <u>implies</u> cartao.cor = TipoDeCor::ouro

context ProgramaFidelidade
inv: parceiros.servicosOferecidos->forAll(pontosACreditar = 0 and pontosADebitar = 0)
<u>implies</u> Socio.conta->estaVazia()

Knowledge Base (KB)

Base de fatos

or(0, 0, 0).
or(_, _, 1).
and(1, 1, 1).
and(_, _, 0).
not(1, 0).
not(0, 1).
xor(X, X, 0).
xor(_, _, 1).



Base de regras

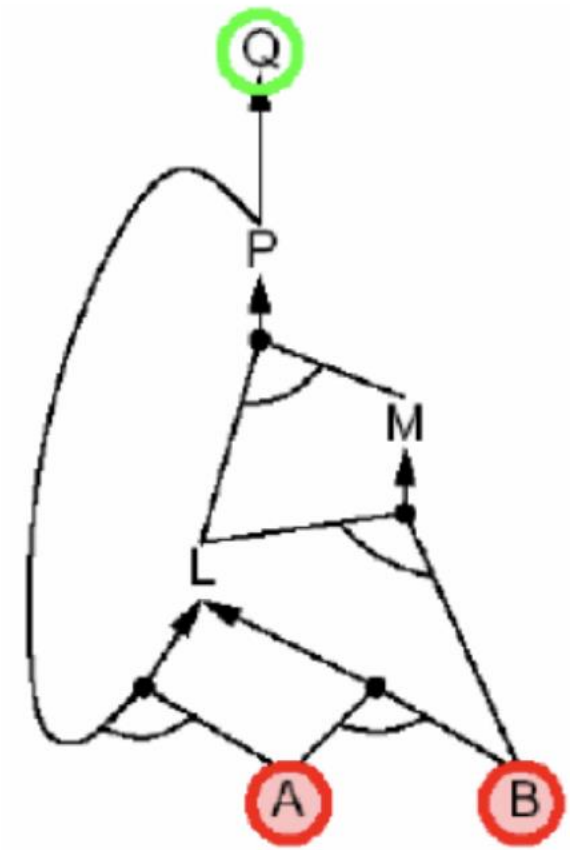
xor(IN1, IN2, W) ∧ and(IN1, IN2, Y) ∧ xor(W, IN3, OUT1)
∧ and(IN3, W, Z) ∧ or(Z, Y, OUT2) ⇒ somador(IN1, IN2, IN3, OUT1, OUT2)

O Motor de Inferência

- O motor de inferência aplica as regras da base de conhecimento aos fatos.
- Duas estratégias principais:
  - **Encadeamento para Frente (Forward Chaining):**
    - **Orientado a dados** (*data-driven*).
    - Começa com os fatos conhecidos e deriva todas as conclusões possíveis.
    - Uso típico: Monitoramento, planejamento, controle.
  - **Encadeamento para Trás (Backward Chaining):**
    - **Orientado a objetivos** (*goal-driven*).
    - Começa com uma hipótese (objetivo) e busca os fatos que a comprovem.
    - Uso típico: Diagnóstico, classificação (usado no MYCIN).

Backward Chaining

Posso provar Q?



meta

$P \Rightarrow Q$

$L \wedge M \Rightarrow P$

$B \wedge L \Rightarrow M$

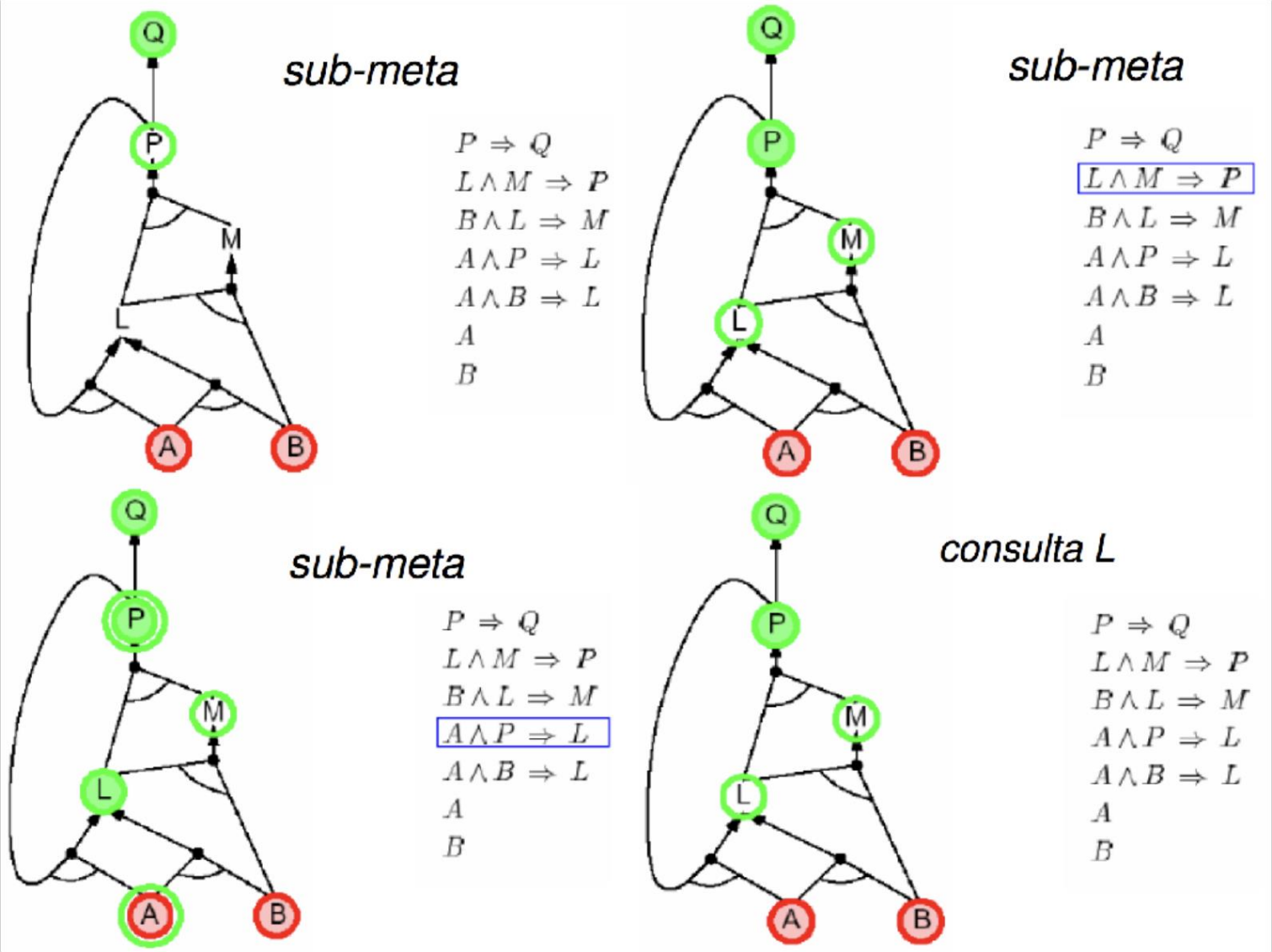
$A \wedge P \Rightarrow L$

$A \wedge B \Rightarrow L$

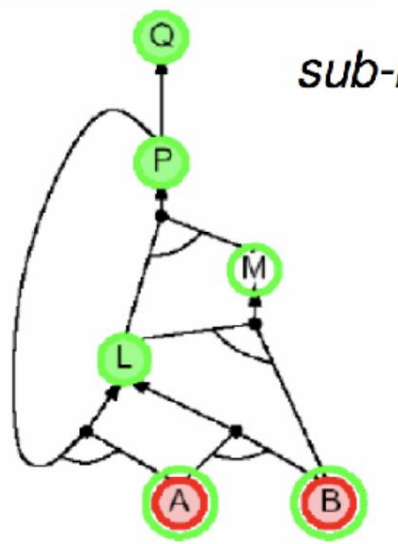
A

B

Backward Chaining

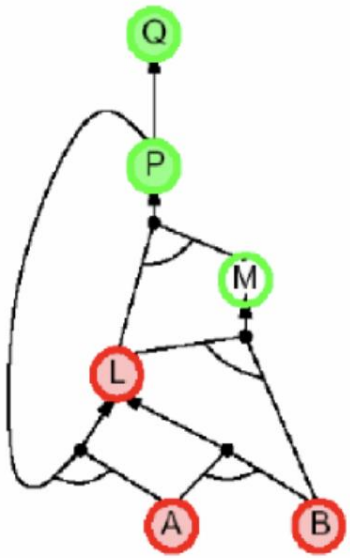


Backward Chaining



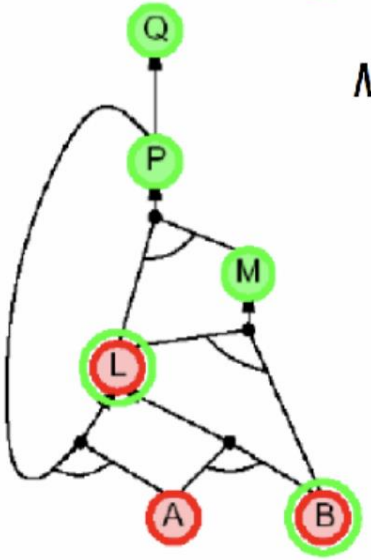
sub-meta

$P \Rightarrow Q$
$L \wedge M \Rightarrow P$
$B \wedge L \Rightarrow M$
$A \wedge P \Rightarrow L$
$\boxed{A \wedge B \Rightarrow L}$
A
B



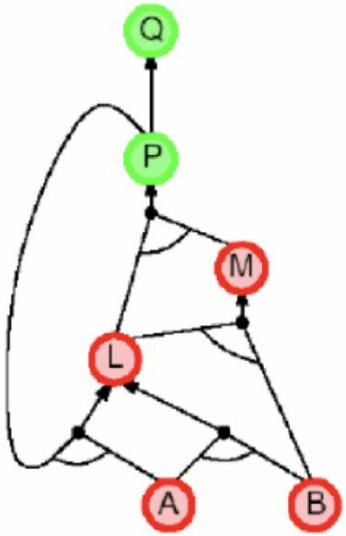
L true

$P \Rightarrow Q$
$L \wedge M \Rightarrow P$
$B \wedge L \Rightarrow M$
$A \wedge P \Rightarrow L$
$A \wedge B \Rightarrow L$
A
B



M true

$P \Rightarrow Q$
$L \wedge M \Rightarrow P$
$\boxed{B \wedge L \Rightarrow M}$
$A \wedge P \Rightarrow L$
$A \wedge B \Rightarrow L$
A
B

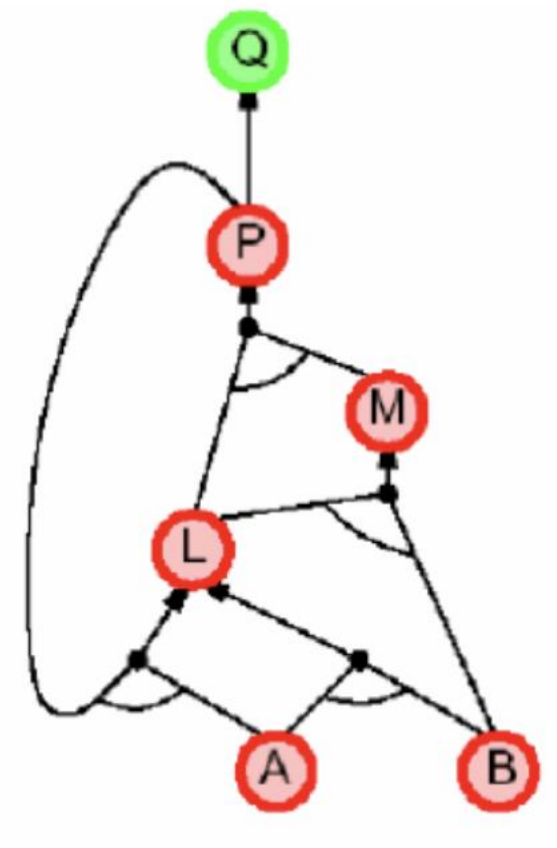


P true

$P \Rightarrow Q$
$\boxed{L \wedge M \Rightarrow P}$
$B \wedge L \Rightarrow M$
$A \wedge P \Rightarrow L$
$A \wedge B \Rightarrow L$
A
B

Backward Chaining

Resposta: Q true



$P \Rightarrow Q$

$L \wedge M \Rightarrow P$

$B \wedge L \Rightarrow M$

$A \wedge P \Rightarrow L$

$A \wedge B \Rightarrow L$

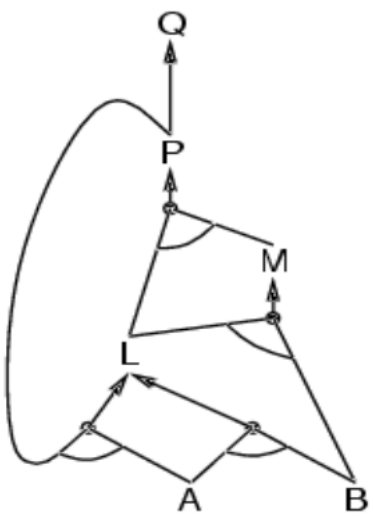
A

B

Forward Chaining

O que posso provar a partir de A e B ?

$$P \Rightarrow Q$$
$$L \wedge M \Rightarrow P$$
$$B \wedge L \Rightarrow M$$
$$A \wedge P \Rightarrow L$$
$$A \wedge B \Rightarrow L$$
$$A$$
$$B$$



Forward Chaining

$P \Rightarrow Q$

$L \wedge M \Rightarrow P$

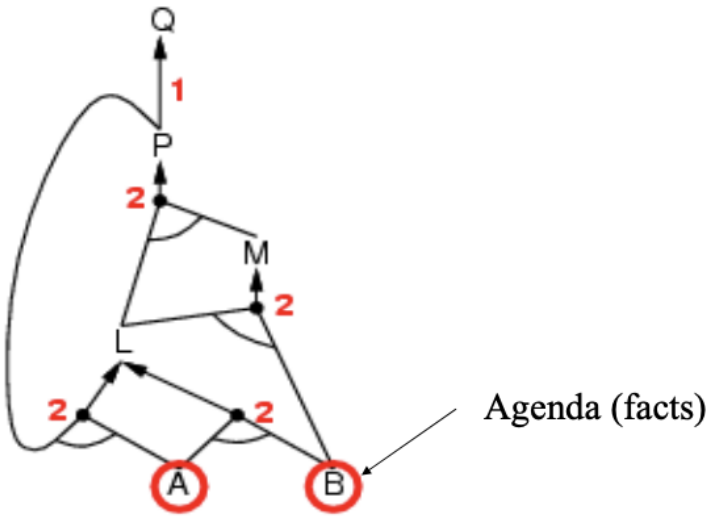
$B \wedge L \Rightarrow M$

$A \wedge P \Rightarrow L$

$A \wedge B \Rightarrow L$

A

B



$P \Rightarrow Q$

$L \wedge M \Rightarrow P$

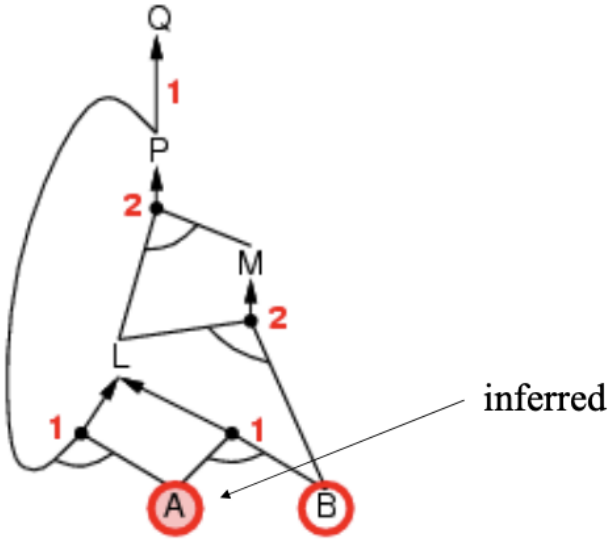
$B \wedge L \Rightarrow M$

$A \wedge P \Rightarrow L$

$A \wedge B \Rightarrow L$

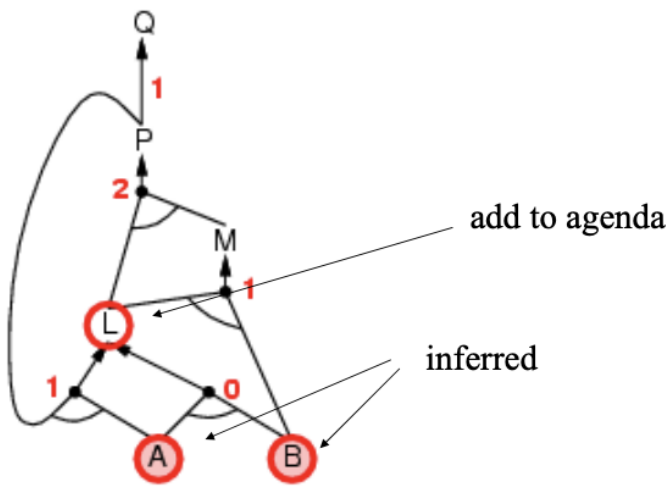
A

B

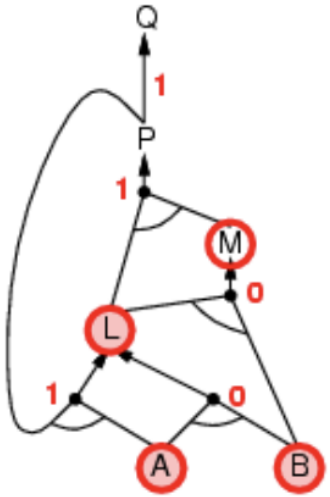


Forward Chaining

$P \Rightarrow Q$
$L \wedge M \Rightarrow P$
$B \wedge L \Rightarrow M$
$A \wedge P \Rightarrow L$
$A \wedge B \Rightarrow L$
A
B

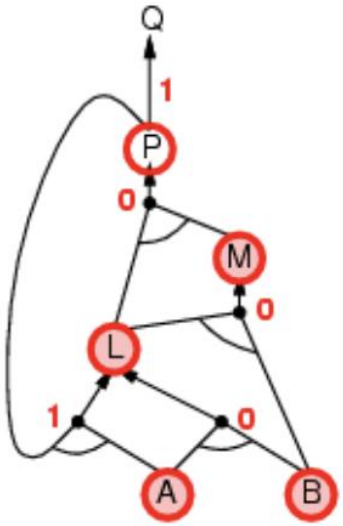


$P \Rightarrow Q$
$L \wedge M \Rightarrow P$
$B \wedge L \Rightarrow M$
$A \wedge P \Rightarrow L$
$A \wedge B \Rightarrow L$
A
B

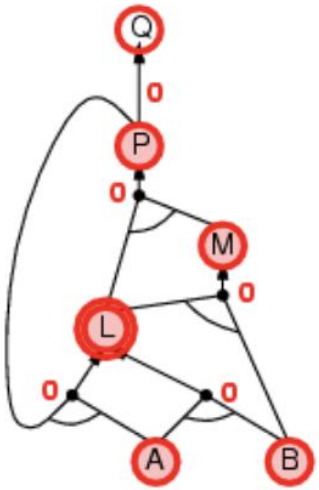


Forward Chaining

$P \Rightarrow Q$
$L \wedge M \Rightarrow P$
$B \wedge L \Rightarrow M$
$A \wedge P \Rightarrow L$
$A \wedge B \Rightarrow L$
A
B



$P \Rightarrow Q$
$L \wedge M \Rightarrow P$
$B \wedge L \Rightarrow M$
$A \wedge P \Rightarrow L$
$A \wedge B \Rightarrow L$
A
B



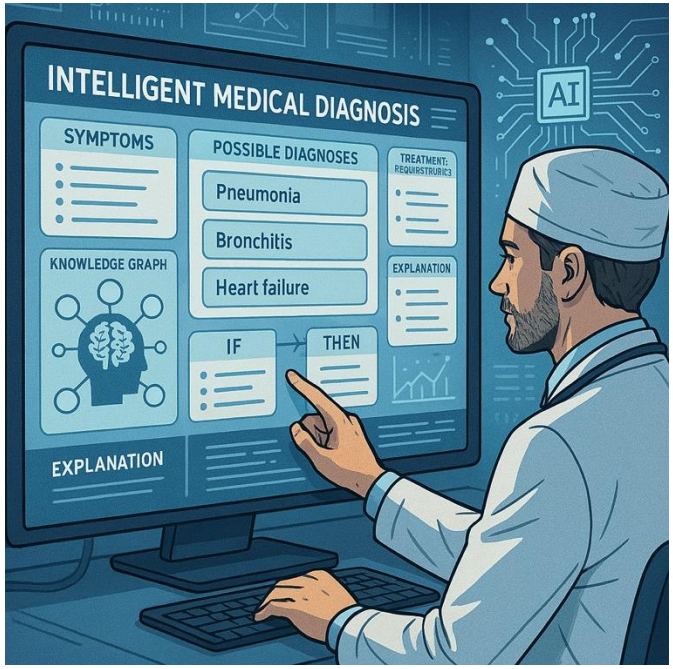
Linguagem da Lógica: A Base Formal

- A lógica matemática fornece a linguagem rigorosa para o raciocínio.
- **Lógica Proposicional (LP):**
  - Lida com proposições que são verdadeiras ou falsas.
  - Símbolos: $P, Q, \neg, \wedge, \vee, \rightarrow$
  - Exemplo: $(P \wedge Q) \rightarrow R$
- **Lógica de Primeira Ordem (LPO) / Lógica de Predicados:**
  - Muito mais expressiva: representa objetos, propriedades e relações.
  - Adiciona:
    - Termos: `Sócrates`
    - Predicados: `Humano(x)`
    - Quantificadores: \forall (para todo), \exists (existe)
  - Exemplo: $\forall x\big(\mathrm{Humano}(x) \rightarrow \mathrm{Mortal}(x)\big)$

Desafios Clássicos da IA Simbólica

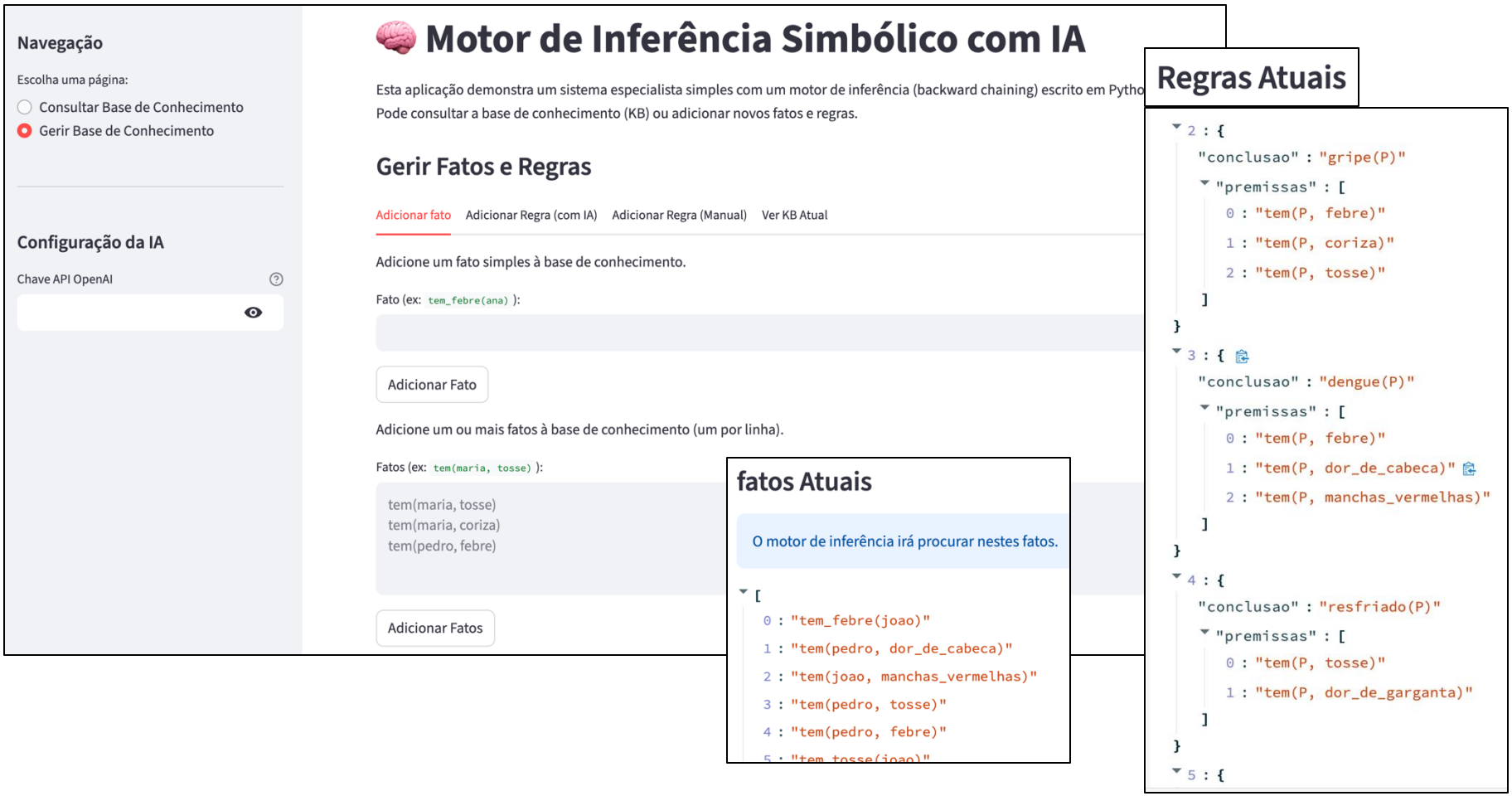
- **Gargalo da Aquisição de Conhecimento:**
  - O processo de extrair o conhecimento de especialistas humanos e codificá-lo em regras formais é imensamente **difícil, demorado e caro**.
  - Muito do conhecimento especialista é **tácito** (intuitivo, não articulado).
- **Fragilidade (Brittleness):**
  - Os sistemas funcionam bem dentro de seu domínio, mas **falham de forma abrupta** quando confrontados com situações imprevistas.
  - Eles não possuem "senso comum".
- Esses problemas estão conectados: a fragilidade é uma consequência da incompletude da base de conhecimento, causada pelo gargalo da aquisição.

Aplicação exemplo



App para construção de agente especialista

- 100% Python, com máquina de inferência
- Adição de fatos e regras em formato convencional
- Opção: Adição de regras em linguagem natural com LLM para conversão



App para construção de agente especialista

- Tentar provar a consulta e mostra a cadeia de inferência (backward chaining)

Fazer uma Consulta

Escreva um objetivo que o motor tentará provar. Use variáveis em maiúsculas (como `Quem`, `X`) para encontrar todas as soluções possíveis.

Objetivo:

gripe(Quem)

Provar

🎯 Encontradas 1 soluções para `gripe(Quem)`:

Resultado	Bindings
gripe(pedro)	{'Quem': 'VAR_3_P', 'VAR_3_P': 'pedro'}

Ver Cadeia de Inferência (da primeira solução)

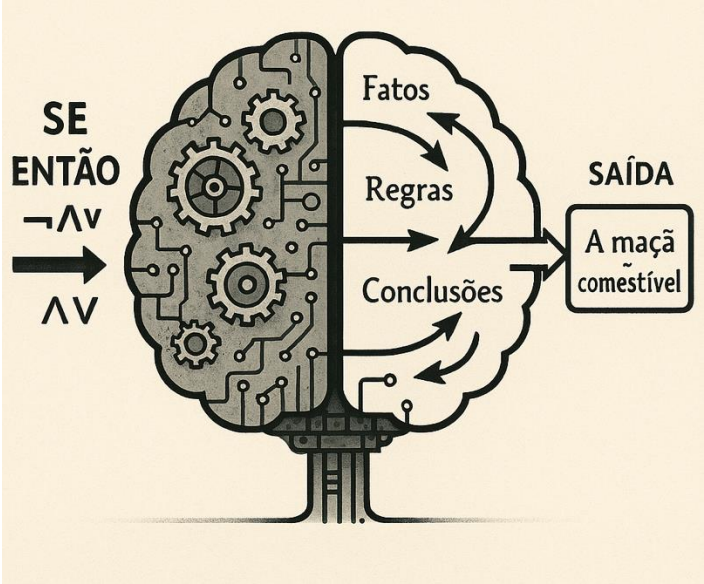
↳ Para provar `gripe(VAR_3_P)`, uso a regra: `gripe(VAR_3_P) :- tem(VAR_3_P,febre), tem(VAR_3_P,coriza), tem(VAR_3_P,tosse)`

↳ ✓ Provado por fato: tem(pedro,febre)

↳ ✓ Provado por fato: tem(pedro,coriza)

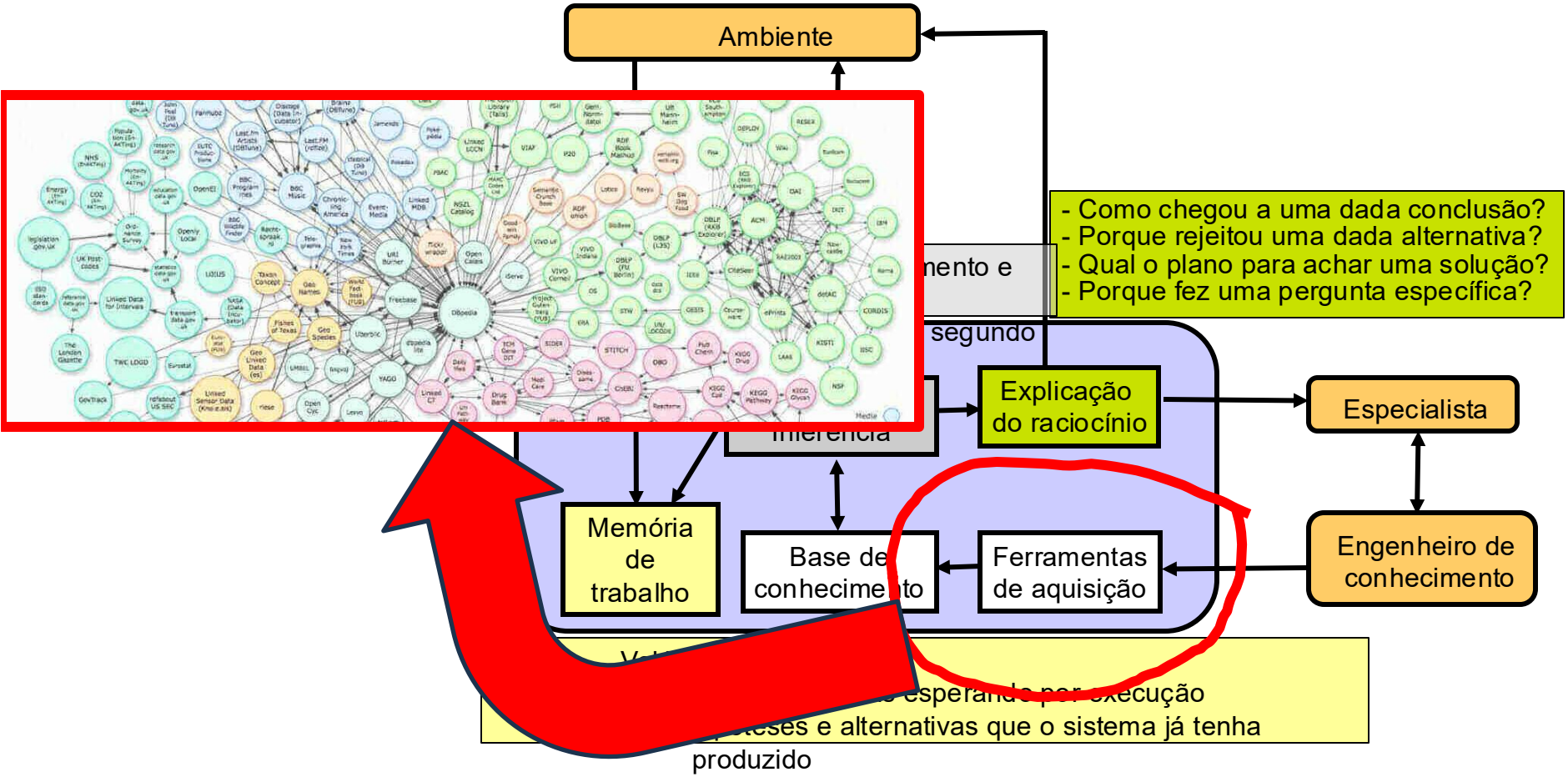
↳ ✓ Provado por fato: tem(pedro,tosse)

Como automatizar a Engenharia do Conhecimento?



Ferramentas de aquisição

Estrutura de um Agente Especialista



Ferramentas de aquisição

- Fontes de expertise
  - Documentos (docx, pdf, etc..)
  - Planilhas eletrônicas
  - Bases de dados
  - Imagens
  - Páginas Web
  - ...

Ferramentas de aquisição

- Modelos de linguagem modernos (LLM) podem ajudar... e muito!

Prof. Dr. Hendrik Macedo

KB Agents vs LLM Agents

- **Funcionamento**: Utilizam uma base de conhecimento estruturada para tomar decisões.
- **Forças**:
  - Precisão e explicabilidade: As decisões são baseadas em regras claras e bem definidas.
  - Controle total: O comportamento do agente é previsível e pode ser ajustado diretamente.
- **Limitações**:
  - Dificuldade em lidar com ambiguidades ou informações não estruturadas.
  - Requerem manutenção manual da base de conhecimento, o que pode ser custoso e limitante.

KB Agents vs **LLM Agents**

- **Funcionamento**: Utilizam modelos de linguagem de grande porte para processar e gerar linguagem natural, além de realizar tarefas complexas com base em padrões aprendidos a partir de grandes volumes de dados.
- **Forças**:
  - Flexibilidade: Podem lidar com uma ampla gama de tarefas e contextos, incluindo linguagem natural não estruturada.
  - Generalização: São capazes de aplicar conhecimento aprendido em um domínio para tarefas semelhantes em outros domínios.
- **Limitações**:
  - **Falta de explicabilidade:** As decisões são baseadas em **padrões estatísticos**, o que torna difícil entender exatamente como uma decisão foi tomada.
  - **Risco de alucinações**: Podem gerar informações incorretas ou inconsistentes.
  - Dificuldade em lidar com raciocínio lógico preciso ou conhecimento estruturado.

KB Agents vs. LLM Agents

- KBAs são melhores para tarefas que exigem precisão, explicabilidade e raciocínio lógico.
- LLMs são melhores para tarefas que exigem flexibilidade, generalização e processamento de linguagem natural.

KB Agents + LLM Agents = **Hybrid Agents**

- LLM:
  - Processa entradas em linguagem natural.
  - Sugere possíveis ações ou hipóteses com base em padrões aprendidos.
  - Extrai conhecimento de textos não estruturados e alimentar uma base de conhecimento.
- KBA:
  - Valida as sugestões do LLM com base em regras lógicas e conhecimento estruturado.
  - Toma decisões finais com base em critérios claros e explicáveis.
  - Pode usar LLM como interface de comunicação
- Caso de Uso: sistema de diagnóstico médico
  - O LLM analisa sintomas descritos em linguagem natural e sugere possíveis diagnósticos.
  - O KBA valida essas sugestões com base em regras médicas e toma a decisão final.

Aspectos Éticos e de Privacidade

Modelos "Caixa-Branca" vs. "Caixa-Preta"

- **Sistemas de Regras = Modelos Caixa-Branca (White-Box):**
  - O processo de decisão é **transparente e rastreável**.
  - É possível entender *por que* uma decisão foi tomada.
  - Alta interpretabilidade, fácil de depurar e auditar.
- **Redes Neurais = Modelos Caixa-Preta (Black-Box):**
  - O processo de decisão é **opaco**.
  - Geralmente alcançam maior precisão em tarefas complexas.
  - Baixa interpretabilidade.
- O dilema: um **trade-off entre precisão e explicabilidade**.
- Em domínios de alto risco (medicina, finanças, justiça), a explicabilidade é uma necessidade ética e legal

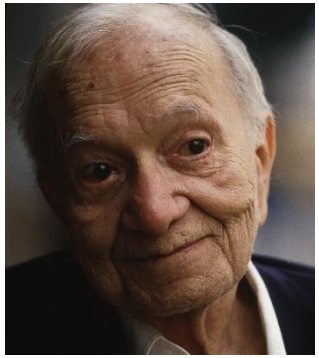
IA Neuro-Simbólica

- O raciocínio simbólico não é obsoleto; sua relevância cresceu com a necessidade de **IA Explicável (XAI)**.
- O futuro aponta para abordagens híbridas: **IA Neuro-Simbólica**.
- Objetivo: Combinar o melhor dos dois mundos.
  - **Redes Neurais** para a **percepção** (aprender padrões de dados brutos, como imagens e texto).
  - **Sistemas Simbólicos** para o **raciocínio** de alto nível (manipular os conceitos extraídos pelas redes neurais usando lógica e conhecimento estruturado).

Dúvidas?

"Livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas."

— Mario Quintana



- [AIMA] RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 4. ed. Global Edition. Harlow: Pearson, 2021.
  - Seção 7.1
  - Caps 8, 9, 10
- [Website Hendrik] https://hendrikdcomp.github.io/ia/